

LOT N° 4- CHARPENTE METALLIQUE

TERMINAL

A partir des plans fournis par l'architecte, qui définissent des éléments de structure, l'entreprise devra présenter :

- **Tous les plans nécessaires (plans de conception, d'exécution, de traçage et d'atelier) à la réalisation des ouvrages.**
- **Toutes les notes de calculs et schémas qui s'avèreraient nécessaires pour les ouvrages spécifiques.**
- **Toutes les notes de synthèses des calculs manuels ou informatiques.**
- **Les plans de fabrication et de débitage.**

L'étude, la fabrication, la fourniture, la pose, et le réglage de la charpente métallique proposée par le titulaire conformément au plan de l'architecte comprenant :

- **Des pièces d'appuis des poteaux nécessaires à la charpente métallique y compris le scellement et les crosses.**
- **L'ensemble de la structure métallique en poutres PRS cintrée, aucune plus-value pour structure cintré**
- **De l'ensemble des ossatures secondaires nécessaire au support des couvertures,**
- **De tous dispositifs d'accrochage.**
- **La galvanisation.**
- **Peinture intumescente**
- **De la peinture de finition**
- **De la stabilité au feu de la charpente (Peinture intumescentes stable au-feu 1h 30min).**
- **Sablage**

Cette liste n'est qu'indicative et l'entrepreneur doit dans le cadre de son forfait tous les travaux nécessaires à une parfaite finition des ouvrages relevant de sa compétence.

L'entrepreneur devra suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails omis au devis descriptif ou sur plans, aux erreurs ou contradictions.

Il ne pourra pas par la suite faire valoir une erreur ou omission pour justifier une augmentation, de son forfait.

NOTA :

Les plans d'exécution seront établis par l'entreprise adjudicataire et seront visés par un bureau de contrôle avant d'entamer les travaux.

L'entreprise adjudicataire devra livrer les ouvrages parfaitement achevés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis dans le descriptif (sans aucune plus-value de prix) et qui seraient nécessaires au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l'art, y compris la fourniture, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la mise en œuvre, les assemblages, le réglage, les découpes, de tous les matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages nécessaires à l'exécution des travaux conformément aux dispositions du devis, CPT, et aux normes et règlement en vigueur.

L'entreprise adjudicataire doit établir les plans de montage indiquant tous les moyens de manutention et de sécurité qui seront utilisés au chantier. Le montage doit être fait conformément aux normes en vigueur.

Le calcul des éléments de la charpente métallique doit respecter les règles de construction métallique en vigueur et les règlements sismiques et climatiques de la région.

La classe de l'acier doit être choisie en fonction de l'élément de structure considéré et des sollicitations qui lui sont appliquées.

Le descriptif ci-dessous des éléments de la charpente métallique est donné à titre indicatif.

Les plans d'exécution établis par l'entreprise doivent respecter, strictement la conception architecturale du projet et les exigences présentes sur les plans de l'architecte.
Les plans d'exécution de l'entreprise devront être approuvés par le Bureau de contrôle.

• COUVERTURE

Structure pour couverture métallique y compris assemblage

La structure de la couverture métallique est composée des éléments suivants :

- Structure réticulaire (treillis tridimensionnels)
- Empannage : poutres métalliques secondaires fixées sur les nœuds supérieurs du treillis tridimensionnel.
- Structures d'assemblage avec poteaux divers type.
- Structure support faux plafond poutres métalliques secondaires fixées sur les nœuds supérieurs du treillis tridimensionnel.

Le système structural réticulaire, utilisé pour la construction des structures tridimensionnelles se compose principalement de deux éléments : les nœuds et les barres.

- Le nœud est une pièce sphérique dotée d'une série d'orifices filetés selon le sens des barres qui doivent le traverser.
- Les barres sont des tubes de construction à froid avec deux douilles coniques dotées d'orifices axiaux est soudées à chaque extrémité

Cette charpente est destinée à recevoir la couverture RiverClack (cf. article correspondant).

Acrotères et bandeaux périphériques de la tridimensionnelle y/c bardage en panneaux sandwichs et habillage en tôle composite y/c structure.

L'ossature métallique, est formée d'éléments porteurs en profilés marchands, avec ou sans soudure, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, et tout élément d'assemblage suivant les plans d'exécution établi par l'entreprise.

Réalisé suivant les plans d'exécution y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et peinture en trois couches (en peinture garantissant une résistance au feu selon la notice du BET) selon le RAL d'Architecte.

Ce prix comprend également la fourniture, la pose et le traitement du bardage périphérique de la tridimensionnelle en panneaux sandwichs isolant ou équivalents de couleur au choix de l'architecte.

Y compris la fourniture, le façonnage et la pose des tôles composites d'habillages rapportées aux panneaux sandwichs avec le système de pose complet, rails étriers oméga visseries et toute sujétion, la couleur au choix de l'Architecte.

Étanchéité RIVERCLACK KALZIP ou équivalent y/c isolation - bac acier – cheneaux et naissance DEL

- Bac Trapèze

Bac trapèze en acier galvanisé prélaqué sur le côté au-dessous couleur au choix de l'Architecte, installé et fixé à la structure au-dessous avec vis auto perceuses-taraudeuses en acier galvanisé – entraxe prévue entre les pannes d'appui suivants les plans d'exécution de l'entreprise validées et approuvées.

- Panneau isolant acoustique

Panneau isolant acoustique réalisé avec nattes en fibre de verre recto verso liées mécaniquement au noyau en plâtre à haute densité avec une résistance au feu excellente ou autre matériau équivalent, fixé au bac trapèze au-dessous avec vis autoperceuse-taraudeuses à tête évasée.

L'entrepreneure peut présenter une solution complète de la toiture avec un bac final en KALZIP ou équivalent en respectant les exigences de transmission thermique et confort acoustique du bâtiment. Le dossier de cette solution doit être soumis à la validation de MOE et le BCT.

- Pare vapeur

Feuille d'étanchéité à la vapeur adhésive une face, en bitume distillé polymère élastomère avec une armature composée d'un film d'aluminium, à la fois fin et très résistant grâce à sa composition avec du tissu de polyester ou équivalent

- Profils Oméga-ZED ou équivalent

Profils oméga en acier galvanisé ép. 2 mm

- Laine de roche ép. 80 mm

Première couche d'isolation thermique constituée par panneaux semi-rigides en laine de roche hydrofuge, traités avec résines thermodurcissables, posés parmi les profils oméga H = 80 mm :

Caractéristiques :

- Epaisseur : 80 mm
- Densité : 160 kg/m³
- Conductivité thermique (température moyenne de 10°C) : $\lambda = W/mK 0,04$

- Bacs couverture

Système de couverture métallique Riverclack®550 KALZIP ou équivalent complètement étanche à l'eau dans toutes les conditions météorologiques, y compris la condition d'inondation complète de la toiture même, sans l'utilisation de garnitures ou colles pour sceller. La jonction des bacs, qui doit avoir une longueur égale à celle de la panne, permet la réalisation de joints de drainage spécifiques aptes à garantir l'étanchéité à l'eau du système.

Les bacs de couverture sont fixés à l'aide d'étriers spéciaux en plastique et de vis autoperceuse-taraudeuses en acier inox A2, qui permettront l'ancrage de la couverture à la structure porteuse au-dessous sans perforer les bacs de couverture. La fixation des bacs métalliques sur les étriers d'ancrage se fait avec un simple encliquetage élastique, sans utiliser éléments supplémentaires et sans travaux supplémentaires ; les deux bacs adjacents sont couplés ensemble en adhérence élastique sans chapeaux.

Le système de fixation doit permettre le mouvement libre des bacs en raison des dilatations et des contractions thermiques parce que les bacs ne sont pas sertis mécaniquement l'un à l'autre et donc l'élévée résistance à la charge du vent du système reste constante dans le temps.

Le système permettra l'encliquetage sans trous, après la réalisation du toit lui-même, de panneaux photovoltaïques.

Chéneaux en tôle Galvanisée avec un isolant selon les plans d'exécutions de l'entreprise y compris la naissance siphonales de débit adéquat justifié par une note de calcul détaillée.

Passerelle métallique de maintenance

Réalisation suivant plans et détails architectes et techniques, des passerelles métalliques de maintenance, compris garde-corps, conformes aux normes de sécurité et au Code du travail.

Ces ouvrages comprendront :

- Structure en profilés du commerce, fixés sur supports en profilés métalliques de la toiture.
- Platelage en panneaux caillebotis électroforgé ou équivalent, fixée sur les éléments de structure métallique, compris supports intermédiaires suivant nécessités,
- 2 garde-corps de sécurité de 110 cm de haut, constitué d'une main courante en fer plat acier 50x10 mm, de montants en tube acier 20x20 mm, deux lisses intermédiaires en tube acier 20x20 mm et d'une plinthe basse en plat d'acier 100x20 mm. Fixation sur les

éléments de structure métallique.

Protection / Finition : Galvanisation. / Surcharge : 150 kg/m².

Ligne de vie

Ligne de vie en toiture réalisée par rond en acier inoxydable, soudé sur piétement en acier inox, fixé sur les profilés de charpente métallique compris collerette d'étanchéité au droit de la traversée de la toiture.

Sortie de gaine

La fabrication et la pose de sortie de gaine technique :

- Structure du chevêtre sur la couverture
- Structure métallique galvanisée de la surélévation de la gaine
- Habillage sur les façades
- Les couventines
- L'étanchéité
- La couverture suivant indications architecte et BET
- Trappe de visite et l'accrochage de l'échelle à crinoline

Chéneaux et naissance séphoidale trop pleins

Chéneaux encaissés en tôle d'acier galvanisé. Support métallique intermédiaire galvanisé. Façon de pente vers naissance, y compris dilatation et toutes sujétions de mise en œuvre. Dimensionnement à déterminer selon rampants. Ces chéneaux remonteront suffisamment haut derrière le bardage et/ou sous couverture pour éviter tout phénomène de siphonage. Fonds soudés aux extrémités, naissance en tôles galvanisées soudées avec moignons tronconiques et crapaudines en acier galvanisé. Trop pleins suivant normes, y compris toutes sujétions de découpes de bardage et pièces de raccordements.

Naissance séphoidale, Trop pleins y compris Fourniture et mise en place, sections conforme au D.T.U. Compris toutes sujétions de raccordements avec les chéneaux ainsi que peinture identique à l'habillage en tôle laqué ou en bardage suivant cas.

Echelle à crinoline

Fourniture et pose d'échelles à crinoline, composées de :

- Echelle en aluminium avec montants de 65 x 30 mm, d'une largeur de 400 mm, avec barreaux carrés de 25 mm.
- Crinoline constituée d'arceaux tous les mètres de 700 mm de diamètre reliés par des plats verticaux. Une ouverture de 2 m minimum sera pratiquée sur la crinoline pour accéder aux paliers de maintenance.
- Pattes de fixation en aluminium avec chevilles adaptées à la nature du support et à prévoir tous les 2 mètres.
- Grilles amovibles de fermeture de la crinoline en partie basse, équipée d'une serrure de condamnation.
- Caillebotis techniques y compris fixation.

Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur

La fabrication et la pose des exutoires de désenfumage selon le choix de l'Architecte y compris la fourniture et la mise en place avec le traitement et le raccordement avec le bac acier de la toiture (conformément à l'étude de désenfumage)

Un échantillon à soumettre à la validation de la MOE

• POTEAUX

Poteaux métalliques y/c pièces de raccordement et fixations

Il comprend :

- Les poteaux métalliques (tous les poteaux : de façade, de coin et intérieurs)
- Les assemblages acier-béton avec des éléments type pré-scclés
- Les assemblages acier-acier au niveau des planchers métalliques ou mixtes (par exemple : niveaux +4.50 et +9.00)
- Béton de remplissage en cas de poteaux tubulaire mixte y compris les armatures et le raccordement

Les poteaux métalliques sont constitués de plusieurs « branches » (cf. plans) ; ils ont des sections du type :

- Tubulaire (profilés marchands)
- PRS, variable avec la hauteur

• PRE-PASSERELLES

Structure complète pour les pré-passerelles

L'ossature métallique des pré-passerelles est composée de poteaux, de traverses et de pannes en profilés laminés à chaud (toute forme : H, I, U, etc.), élément tubulaires, poutres caissons, tôle métallique, etc. avec ou sans soudure, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, pré-scclés et tout élément d'assemblage suivant les plans du bureau d'études.

Réalisé suivant les plans d'exécution y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et peinture.

Étanchéité RIVERCLACK y/c isolation et bac acier

Peinture intumescente 1h/30min

La fourniture et la pose d'une peinture intumescente d'une stabilité au feu 1h30min de chez ASTRAL, COLORADO ou équivalent et comprenant :

- Primaire d'accrochage avec avis technique validé par le bureau de contrôle.
Intermédiaire intumescent : INTERCHAR 2090 (ASTRAL),
- OLOFLAMME(COLORADO), ou équivalent. Épaisseurs de film sec de peinture définies par le fabricant selon le type de profilé métallique et la stabilité au feu prescrite (1h30).

• AUVENTS ET HABILLAGE

Structure métallique complète pour habillage du bâtiment pré passerelles et auvent d'entrée côté façades et auvent au niveau de la jonction des terminaux.

L'ossature métallique d'habillage du bâtiment pré-passerelles et des auvents de façade est composée de poteaux, de traverses et de pannes en profilés laminés à chaud (toute forme : H,

I, U, etc.), élément tubulaires, poutres caissons, tôle métallique, etc. suivant plans ; avec ou sans soudure, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, pré-scellés et tout élément d'assemblage suivant les plans du bureau d'études.

Réalisé suivant les plans d'exécution de l'entreprise y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et peinture anti-rouille.

La structure métallique des auvents doit prévoir une structure porteuse d'appuis des potelets et montants de façades au niveau de la jonction avec les façades vitrées.

Étanchéité y compris isolation -bac acier et habillage des deux faces en tôle composite

Ce complexe sera réalisé suivant les plans d'exécution l'entreprise qui devront respecter les informations et exigences présentes sur les plans de l'architecte. Ces plans devront être approuvés par le Bureau de contrôle.

Fourniture et pose d'une étanchéité en membrane bitumineuse y/c isolation et bac acier.

Y compris la fourniture et mise en œuvre de la couverture en bac acier, isolant et étanchéité suivant les plans d'exécution de l'entreprise validés

Y compris les potelets de naissance de fixations des rails d'habillage en tôle composite des face supérieur et inférieur, (y compris les relevés d'étanchéité)

Y compris les chéneaux et naissances des Eaux pluviale et raccordement.

• STRUCTURE POUR PLANCHER

Structure métallique complète pour plancher +4.50 et 9.00 et fermeture des verrières existantes et tourelles

L'ossature métallique des planchers est formée d'éléments porteurs (poutres principales et solivages) en profilés marchands et en PRS de type I ou caisson, avec ou sans soudure, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, pré-scellés goujons et tout élément d'assemblage suivant les plans d'exécution établi par l'entreprise. Y compris les tirants et suspentes. La fabrication avec contre flèche si nécessaire.

Des poutres en treillis pour la structure support équipement zone PAF.

Réalisé suivant les plans d'exécution y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et peinture anti-rouille.

La structure des planchers doit prendre en compte les renforts nécessaires pour les réservations pour passage de gaines et réseaux.

Structure métallique pour Auvent architectural de la jonction des terminaux.

L'ossature métallique de la jonction est formée d'éléments porteurs en caisson métalliques ; PRS et profiles laminées de commerce, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, pré-scellés et tout élément d'assemblage suivant les plans du bureau d'études.

La structure de la jonction est constituée -liste non exhaustive- selon les plans d'Architecte :

- Des structures métalliques en consoles de hauteurs différentes constitué de caisson et PRS avec des treillis en profiles laminés de commerce.
- Des PRS ou profiles tubulaires formant les montants et potelets de façades.
- Les lisses des façades des 4 murs rideau des jonctions en tube rectangulaires
- La structure métallique de la verrière.

Réalisé suivant les plans d'exécution de l'entreprise y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et traitement de surface respectant les conditions de stabilité au feu.

Casquette au niveau des Murs rideaux de la jonction des terminaux y/c compris habillage en tôle métallique.

L'ossature métallique est constitué d'élément structurale en treillis ou profilés laminés de commerce de tout type, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, pré-scellés et tout élément d'assemblage suivant les plans du bureau d'études.

L'habillage de la structure est composé d'un complexe réalisé suivant les plans d'exécution l'entreprise qui devront respecter les informations et exigences présentes sur les plans de l'architecte.

Fourniture et pose de la structure secondaire et l'habillage de tôle composite, système de pose et RAL et calepinage au choix et selon plans et détails de l'Architecte ;

Un échantillon à prévoir pour la validation de l'Architecte

Y compris les cheneaux et naissances des Eaux pluviale et raccordement étanche.

Structure métallique pour les murs variables y/c compris habillage en tôle métallique

L'ossature métallique est formée d'éléments porteurs en treillis tubulaire ou en profilés marchands, avec ou sans soudure, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, pré-scellés, tirant et suspentes et tout élément d'assemblage, des poteaux en tubulaires ou conique pour les murs en reposant au sol suivant les plans d'Architecte.

L'habillage de la structure est composé d'un complexe réalisé suivant les plans d'exécution l'entreprise qui devront respecter les informations et exigences présentes sur les plans de l'architecte.

Fourniture et pose de la structure secondaire et l'habillage de tôle composite, système de pose et RAL et calepinage au choix et selon plans et détails de l'Architecte ;

y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et traitement de surface en trois couches.

Toute la charpente métallique supportant le plancher recevra un flochage inclus dans le prix (le flochage peut être substitué par une épaisseur de plancher collaborant justifiant la résistance au feu une note de calcul détaillée à présenter pour validation de la MOE et BCT).

Plancher collaborant min de 120mm :

Fourniture et pose d'un plancher collaborant mixte dalle en béton et bac acier compris armature treillis soudé "de table" en position chapeaux, même en travée, et armature complémentaire suivant prescriptions du bureau d'étude et comprenant :

- Fourniture et pose du bac acier galvanisé suivant plan d'exécution établi par l'entreprise validés par la MOE et bureau de control et doté d'un avis technique favorable.
- Goujon type Nelson ou équivalent.
- Dalle en béton Y compris acier à haute adhérence

Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, coffrage, étais, etc. ...ainsi que toutes réservations demandées par les autres corps techniques.

• LISSE DE FACADE**Structure complète des façades**

L'ossature métallique des lisses est formée d'éléments porteurs en profilés marchands en tube rectangulaire, avec ou sans soudure, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, et tout

élément d'assemblage suivant les plans d'exécution établi par l'entreprise. Y compris les tirants lierne et suspentes.

Réalisé suivant les plans d'exécution y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et peinture en trois couches (en peinture garantissant une résistance au feu selon la notice du BET) selon le RAL d'Architecte.

- **VERRIERE SUR TOITURE EXISTANTE**

Verrière Y/C structure, vitrage et finition

L'ossature métallique de la verrière type VEP ou VEC, est formée d'éléments porteurs en profilés marchands en tube rectangulaire circulaire ou autres compatible avec la structure tridimensionnelle, avec ou sans soudure, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, et tout élément d'assemblage suivant les plans d'exécution établi par l'entreprise.

Réalisé suivant les plans d'exécution y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et peinture en trois couches (en peinture garantissant une résistance au feu selon la notice du BET) selon le RAL d'Architecte.

Y compris les profils Aluminium support vitrage, y compris la fourniture, la pose et le traitement et étanchéité du double vitrage avec le traitement de joint.

La fourniture, la pose et le traitement des retombées verticales de la tridimensionnelle autour des verrières en tôle composites ou équivalents de couleur au choix de l'architecte.

Le traitement des zones périphériques autour des verrières est inclus dans ce prix, pour assurer une étanchéité parfaite et des jonctions soignée avec le bac acier final en KALZIP ou équivalent.

Acrotères et bandeaux périphériques du terminal existant avec habillage en tôle composite y/c structure.

L'ossature métallique, est formée d'éléments porteurs en profilés marchands, avec ou sans soudure, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, et tout élément d'assemblage suivant les plans d'exécution établi par l'entreprise.

Réalisé suivant les plans d'exécution y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et peinture en trois couches (en peinture garantissant une résistance au feu selon la notice du BET) selon le RAL d'Architecte.

Il comprend également la fourniture, la pose et le traitement du bardage périphérique de la tridimensionnelle en panneaux sandwichs isolant ou équivalents -en bac acier isolant et étanchéité -de couleur au choix de l'architecte.

Y compris la fourniture, le façonnage et la pose des tôles de finition, galvanisé et prélaqués au couleur au choix de l'Architecte.

Y compris la fourniture, le façonnage et la pose des tôles composites d'habillages rapportées à la structure et à la couverture (moyennant des montant tubulaire pour assurer les relevés d'étanchéité) avec le système de pose complet, rails étriers oméga visseries et toute sujétion, la couleur au choix de l'Architecte.

Traversée de toiture par divers dimension y/c traitement du bac extérieur.

Réalisé suivant les plans d'exécution y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et peinture en trois couches des structure métalliques et chevêtres (en peinture garantissant une résistance au feu selon la notice du BET) selon le RAL d'Architecte.

Y compris le traitement du bac acier extérieur de type KALZIP ou équivalents, garantissant une étanchéité parfaite.

Passerelle pitonnée de jonction entre terminaux avec Habillage et plancher collaborant.

L'ossature métallique, est formée d'éléments porteurs en caisson PRS ou similaire et profilés lamines de commerce, avec ou sans soudure, y compris platines, boulons, goussets, raidisseurs, et tout élément d'assemblage suivant les plans d'exécution établi par l'entreprise.

Réalisé suivant les plans d'exécution y/c toutes sujétions de fabrication, fourniture, montage, cintrage, sablage et peinture en trois couches (en peinture garantissant une résistance au feu selon la notice incendie) selon le RAL d'Architecte.

Ce prix comprend également la fourniture, la pose et le traitement du bardage latérale et couverture aux extrémités, périphérique par habillage -de couleur au choix de l'architecte.

Y compris la fourniture, le façonnage et la pose des tôles de finition, galvanisé et prélaqués au couleur au choix de l'Architecte.

Y compris la fourniture, le façonnage et la pose des tôles composites d'habillages rapportées à la structure et à la couverture (moyennant des montant tubulaire pour assurer les relevés d'étanchéité) avec le système de pose complet, rails étriers oméga visseries et toute sujétion, la couleur au choix de l'Architecte.

Habillage en tôle composite.

L'habillage de la structure est composé d'un complexe réalisé suivant les plans d'exécution l'entreprise qui devront respecter les informations et exigences présentes sur les plans de l'architecte. Ces plans devront être approuvés par le Bureau de contrôle.

Fourniture et pose de la structure secondaire et l'habillage ne tôle composite, système de pose et RAL selon le choix de l'Architecte ;

Un échantillon à prévoir pour la validation de l'Architecte.

Ouvrage payé au forfait : payé partiellement en fonction de l'avancement des prestations réalisées sur la base de l'étude d'exécution fourni par le prestataire et validée par le MO et suivant décomposition des prix aux prix suivants :

<u>PRIX N°4.1:</u>	POTEAUX METALLIQUES
<u>PRIX N°4.2:</u>	STRUCTURE METALLIQUE POUR FAÇADES
<u>PRIX N°4.3:</u>	PLANCHERS COLLABORANTS
<u>PRIX N°4.4:</u>	TOITURE
<u>PRIX N°4.5:</u>	PRE-PASSERELLES
<u>PRIX N°4.6:</u>	STRUCTURE METALLIQUE COMPLETE DE LA JONCTION DES TERMINAUX

PRIX N°4.7: ESCALIERS METALLIQUES

Ce prix comprend :

- Fourniture Structure métallique complète pour les escaliers
- Pose et fixation et assemblages des escaliers métalliques y compris les garde-corps et marches

Ouvrage payé au forfait : payé partiellement en fonction de l'avancement des prestations réalisées sur la base de l'étude d'exécution fourni par le prestataire et validée par le MO.

PRIX N°4.8: STRUCTURE DES AUVENTS METALLIQUES AVEC LES HABILLAGES - STRUCTURE SUPPORT HABILLAGE DES BATIMENTS PRE-PASSERELLE ET AUVENT AU NIVEAU DE LA JONCTION DES TERMINAUX

Ce prix comprend :

- Fourniture Structure métallique complète pour les auvents métalliques

- Pose, fixation, assemblages avec couverture et habillage pour tous les types d'auvents métalliques

Ouvrage payé au forfait : payé partiellement en fonction de l'avancement des prestations réalisées sur la base de l'étude d'exécution fourni par le prestataire et validée par le MO et suivant décomposition des prix.

PRIX N°4.9: FAÇADE, TOITURE ET ACROTERES DE L'EXISTANT Y COMPRIS LA TOITURE DES ACROTERES ET HABILLAGE

Ce prix comprend :

- Fourniture et pose des ouvrages en charpente métallique
- Pose de la couverture et habillage
- Finition et traitement des points singuliers et points de fixation et de jonction avec l'existant

Ouvrage payé au forfait : payé partiellement en fonction de l'avancement des prestations réalisées sur la base de l'étude d'exécution fourni par le prestataire et validée par le MO et suivant décomposition des prix.

PRIX N°4.10: VERRIERE SUR TOITURE ET PLANCHER COLLABORANT POUR LA FERMETURE DES OUVERTURES AU NIVEAU DE LA TOITURE DU TERMINAL EXISTANT

Ce prix comprend :

- Fourniture Structure métallique complète pour les verrières sur toiture et plancher de fermeture des ouvertures et coulage du plancher collaborant
- Pose, fixation, assemblages et vitrage des verrières

Ouvrage payé au forfait : payé partiellement en fonction de l'avancement des prestations réalisées sur la base de l'étude d'exécution fourni par le prestataire et validée par le MO et suivant décomposition des prix.

PRIX N°4.11: PASSERELLE PIETONS AU NIVEAU DE LA JONCTION DES TERMINAUX

Ce prix comprend :

- Fourniture Structure métallique complète pour passerelle de jonction
- Pose, fixation, assemblages et réglage

Ouvrage payé au forfait : payé partiellement en fonction de l'avancement des prestations réalisées sur la base de l'étude d'exécution fourni par le prestataire et validée par le MO et suivant décomposition des prix.

TOUR DE CONTROLE

A partir des plans fournis par l'architecte, qui définissent des éléments de structure, l'entreprise devra présenter :

- **Tous les plans nécessaires (plans de conception, d'exécution, de traçage et d'atelier) à la réalisation des ouvrages.**
- **Toutes les notes de calculs et schémas qui s'avèreraient nécessaires pour les ouvrages spécifiques.**
- **Toutes les notes de synthèses des calculs manuels ou informatiques.**
- **Les plans de fabrication et de débitage.**

Cette liste n'est qu'indicative et l'entrepreneur doit dans le cadre de son forfait tous les travaux nécessaires à une parfaite finition des ouvrages relevant de sa compétence.

L'entrepreneur devra suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails soumis au devis descriptif ou sur plans, aux erreurs ou contradictions.